

站在巨人的肩膀上

Standing on the Shoulders of Giants

目录

前言

第一章 什么是智能？

第二章 智能简史：生于数学，成于计算机

智能简史之引言

数学简史

现代数学及计算机的发明

AI 简史

第三章 人工智能的三种思维

数学思维

计算思维

工程思维

第四章 人工智能的数学工具

引言

矩阵论

[贝叶斯公式](贝叶斯公式.md)

傅里叶变换

第五章 机器学习：学习如何学习？

深度学习，真的行

模拟人脑

应用 1—“光”图像

应用 2—“音”音频

应用 3—多模态

附录

参考文献

致谢

AI 是一门集群学科, AI 定义, 从各领域中获得的启发

鹦鹉有很强的语言模仿能力: 会说话, 但不明白说话的语境和语义, 也就是它们不能把说的话对应到物理世界和社会的物体、场景、人物。乌鸦远比鹦鹉聪明, 能够制造工具, 懂得各种物理的常识和人的活动的社会常识。

- “乌鸦喝水”的故事: 对自然的真实反映
- 乌鸦喝水观察实验的多个版本:
- <https://www.youtube.com/watch?v=s2IBayVsbz8Eight-steppuzzle>
- 聪明的乌鸦
- <https://www.youtube.com/watch?v=BGPgGknpq3e0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=NenEdSuL7QU>
- https://k.sina.com.cn/article_2753928057_ma4259b7903300qgzm.html
- <https://tv.sohu.com/v/dXMvMzE3NTY2OTY4LzEwMjkxMzAzNC5zaHRtbA==.html>

乌鸦面临的任务: 寻找食物 直接处理: 它找到了坚果, 需要砸碎, 可是这个任务超出它的物理动作的能力。其它动物, 如大猩猩会使用工具, 找几块石头来砸。尝试/失败: 把坚果从天上往下抛, 发现解决不了这个任务。新尝试: 它发现一个诀窍, 把坚果放到路上让车轧过去。评估: 进一步发现, 虽然坚果被轧碎了, 但到路中间去吃是一件很危险的事。这个过程没有大数据训练的, 也没有所谓监督学习, 乌鸦的生命没有第二次机会。这是与当前深度学习完全不同的机制。

观察获取新知识: 领悟出红绿灯、斑马线、行人指示灯、车子停、人流停之间的复杂因果链。甚至, 哪个灯在哪个方向管用、对什么对象管用。行动: 乌鸦选择了一根正好在斑马线上方的一根电线。完成目标: 把坚果抛到斑马线上, 等车子轧过去, 然后等到行人灯亮了。这个时候, 车子都停在斑马线外面, 它可以从容不迫地走过去, 吃到了地上的果肉。

乌鸦是野生的, 没人训练。乌鸦是我们期望的真正的智能: 完全自主的智能: 观察、感知、认知、学习、推理、执行。世界上一批顶级的科学家都解决不了的问题, 乌鸦向我们证明了, 这个解存在。没有大数据学习: 通过少量数据做推理。功耗极低: 乌鸦头不到人脑的 1% 大小。人脑功耗大约是 10-25 瓦, 乌鸦头只有 0.1-0.2 瓦, 不需要核动力发电、冷却。寻找“乌鸦”模式的通用智能, “鹦鹉”模式的特定任务智能针对某些垂直应用有效。

人工智能: 模拟、延伸和扩展人的智能 的理论、方法、技术及应用系统

人工智能发展的两个大阶段

- 自上而下
- 人工建立规则

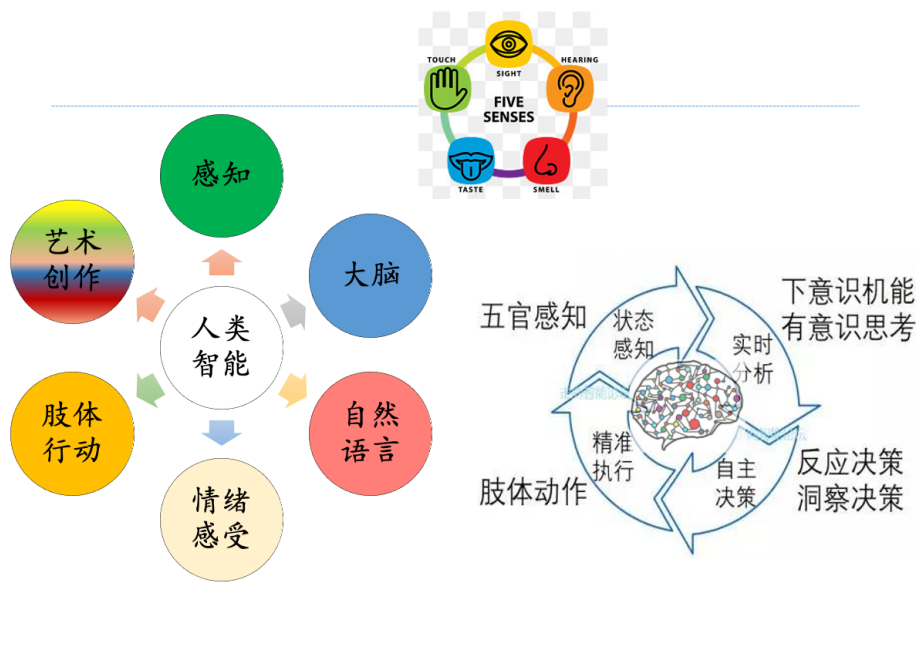


Figure 1: 截屏 2024-07-07 17.43.59

截屏 2024-07-07 17.43.08

Figure 2: 截屏 2024-07-07 17.43.08

- 逻辑推理
- 知识库
- 自下而上
- 自主从经验/反馈中学习
- 机器学习、深度学习
- 机器人

推理期 知识期

学习期

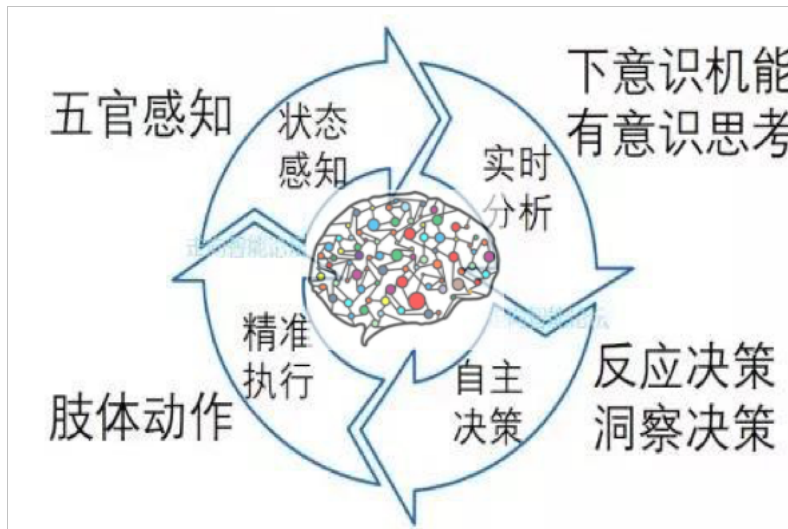


Figure 3: image-20240707174512202